

Wozu Termrechnung?

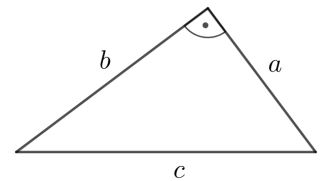


MmF

Vor mehr als 2000 Jahren schrieb **Euklid** sinngemäß:

„Am rechtwinkligen Dreieck ist das Quadrat über der dem rechten Winkel gegenüberliegenden Seite den Quadraten über den den rechten Winkel umfassenden Seiten zusammen gleich.“

Mithilfe von Termen schreiben wir heutzutage kurz:



Kommutativgesetze



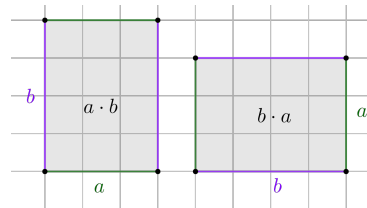
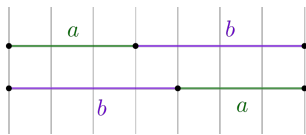
MmF

Für alle reellen Zahlen a und b gelten die **Kommutativgesetze**:

$$a + b = b + a$$

und

$$a \cdot b = b \cdot a$$



Assoziativgesetze



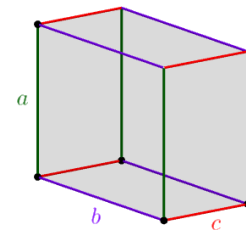
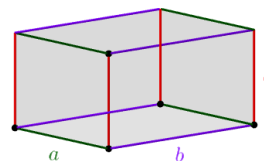
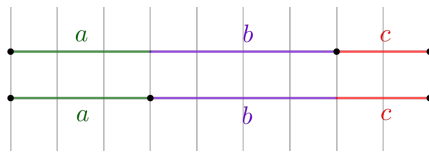
MmF

Für alle reellen Zahlen a , b und c gelten die **Assoziativgesetze**:

$$(a + b) + c = a + (b + c)$$

und

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$$



Distributivgesetz



MmF

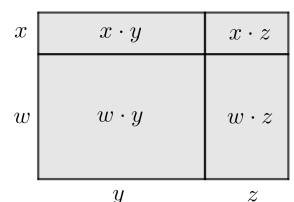
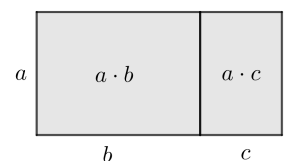
Für alle reellen Zahlen a , b und c gilt das **Distributivgesetz**:

$$a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$$

Daraus folgt noch allgemeiner für alle reellen Zahlen w , x , y und z :

$$(w + x) \cdot (y + z) = w \cdot y + w \cdot z + x \cdot y + x \cdot z$$

Jeder Summand der ersten Klammer wird mit jedem Summanden der zweiten Klammer multipliziert.



Koeffizienten



MmF

Die Terme $7 \cdot x$ und $5 \cdot x$ sind – abgesehen von ihren **Koeffizienten** – gleich.

Wir können also ihre Summe bzw. Differenz mit dem Distributivgesetz berechnen:

$$7 \cdot x + 5 \cdot x = (7 + 5) \cdot x = 12 \cdot x \quad \text{bzw.} \quad 7 \cdot x - 5 \cdot x = (7 - 5) \cdot x = 2 \cdot x$$

Terme – Addition und Subtraktion



Vereinfache so weit wie möglich.

Alle Rechenregeln für **negative Zahlen** gelten auch beim Rechnen mit Termen.

a) $7 \cdot x - 5 \cdot y - 4 \cdot x \cdot y - 9 \cdot x + 2 \cdot y + 7 \cdot x \cdot y$

b) $(x - 4 \cdot y) + (2 \cdot y - 5 \cdot x) - (7 \cdot x + 3 \cdot y)$

c) $5 \cdot x - 2 \cdot x \cdot 3 \cdot y - y \cdot x + 7 \cdot x$

Ausmultiplizieren



Multipliziere aus und vereinfache so weit wie möglich.

a) $(a + b) \cdot (a + b)$

b) $(a \cdot b) \cdot (a + b)$

c) $(a \cdot b) \cdot (a \cdot b)$

d) $2 \cdot (4 \cdot x - 3 \cdot y) + 3 \cdot x \cdot (y - 4)$

e) $(4 \cdot x - 2 \cdot y) \cdot (3 + x) - 5 \cdot (x + 3 \cdot y)$

f) $-3 \cdot (x - 2 \cdot y + 5) - (x + 2) \cdot (y - 3)$

Herausheben



Trage Terme so in die Kästchen ein, dass beide Seiten äquivalent sind.

a) $3 \cdot x^2 - 5 \cdot x = x \cdot \left(\boxed{} - \boxed{} \right)$
 $= \left(\frac{3 \cdot x^2}{x} - \frac{5 \cdot x}{x} \right)$

b) $x^4 + x^3 - x^2 = x^2 \cdot \left(\boxed{} + \boxed{} - \boxed{} \right)$

c) $4 \cdot x^3 - 8 \cdot x^2 + 6 \cdot x = 2 \cdot x \cdot \left(\boxed{} - \boxed{} + \boxed{} \right)$

Bruchterme kürzen



Kürze den Bruchterm so weit wie möglich.

Alle Rechenregeln für **Brüche** gelten auch für Bruchterme.

a) $\frac{10 \cdot x^5 \cdot y^2 \cdot z^2}{4 \cdot x^3 \cdot y^3 \cdot z}$

c) $\frac{3 \cdot (4 \cdot x - 2)^3}{(4 \cdot x - 2)^2 \cdot 9}$

b) $\frac{15 \cdot \odot^2}{6 \cdot \odot^5}$

d) $\frac{2 \cdot x^3 - 6 \cdot x^2}{6 \cdot x}$

Zahlenrätsel



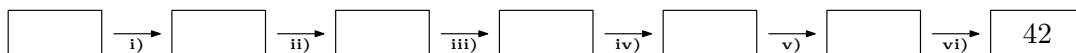
Suche dir deine Lieblingszahl aus und führe die folgenden Rechenschritte durch.

Trage die Zwischenergebnisse in die Kästchen unten ein.

- | | |
|---------------------------------------|--|
| i) Addiere 2 zu deiner Lieblingszahl. | iv) Dividiere das Ergebnis durch 3. |
| ii) Multipliziere das Ergebnis mit 6. | v) Subtrahiere vom Ergebnis das Doppelte deiner Lieblingszahl. |
| iii) Subtrahiere 9 vom Ergebnis. | vi) Addiere 41 zum Ergebnis. |

Lieblingszahl

Ergebnis



Meine Lieblingszahl bei solchen Rätseln ist x . Führe die gleichen Rechenschritte wie vorher mit x durch. Vereinfache nach jedem Schritt so weit wie möglich. Zeige, dass das Ergebnis hier immer 42 ist.

Bruchterme – Multiplikation und Division



Schreibe den Term auf einen gemeinsamen Bruch und kürze so weit wie möglich.

a) $\frac{3 \cdot x}{4 \cdot y} \cdot (10 \cdot x \cdot y^2)$

b) $\frac{3 \cdot x}{4 \cdot y} : (10 \cdot x \cdot y^2)$

c) $(10 \cdot x \cdot y^2) : \frac{3 \cdot x}{4 \cdot y}$

d) $\frac{3 \cdot x \cdot y}{2} \cdot \frac{6 \cdot x}{y^2}$

e) $\frac{3 \cdot x \cdot y}{2} : \frac{6 \cdot x}{y^2}$

Rechnen mit Einheiten



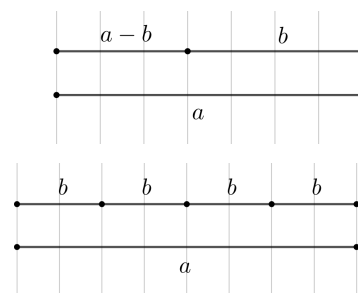
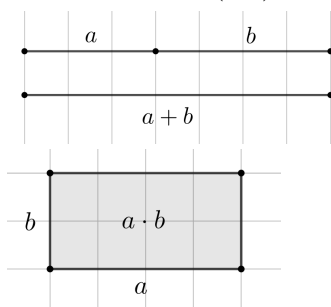
Wenn die Größen a und b jeweils die **Einheit** Zentimeter (cm) haben, dann hat die Größe ...

1) $a + b$ die Einheit .

2) $a - b$ die Einheit .

3) $a \cdot b$ die Einheit .

4) $\frac{a}{b}$ die Einheit .



Rechnen mit Einheiten



Eine Formel zur Berechnung von x ist gegeben. Ermittle $[x]$, also die Einheit der Größe x .

Setze dazu die angegebenen Einheiten in die Formel ein, und vereinfache gegebenenfalls.

Alle in den Formeln vorkommenden Zahlen und die Konstante $\pi = 3,1415...$ haben jeweils die Einheit 1.

a) $x = \pi \cdot r^2$ mit $[r] = \text{m}$

$[x] =$

b) $x = 2 \cdot (a \cdot b + a \cdot c + b \cdot c)$ mit $[a] = [b] = [c] = \text{cm}$

$[x] =$

c) $x = \rho \cdot V$ mit $[\rho] = \text{g/cm}^3$ und $[V] = \text{cm}^3$

$[x] =$

d) $x = \frac{v_2 - v_1}{t_2 - t_1}$ mit $[v_1] = [v_2] = \text{m/s}$ und $[t_1] = [t_2] = \text{s}$

$[x] =$

e) $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2 + v_0 \cdot t$ mit $[a] = \text{m/s}^2$, $[v_0] = \text{m/s}$ und $[t] = \text{s}$

$[x] =$

Versteckte Klammern



Die beiden Terme $3 \cdot \frac{x+1}{2}$ und $\frac{3 \cdot x+1}{2}$ sind *nicht* äquivalent. Zum Beispiel: $3 \cdot \frac{0+1}{2} = \frac{3}{2}$ und $\frac{3 \cdot 0+1}{2} = \frac{1}{2}$

Bei jedem Bruch sind Zähler und Nenner jeweils in Klammern gesetzt.

Wir müssen diese Klammern nicht anschreiben, aber dürfen beim Rechnen nicht darauf vergessen:

$$3 \cdot \frac{x+1}{2} = 3 \cdot \frac{(x+1)}{2} = \frac{3 \cdot (x+1)}{2} = \frac{3 \cdot x + 3}{2}$$

Bruchterm $\pm$ Bruchterm (Gleicher Nenner)

Schreibe den Term auf einen gemeinsamen Bruch und vereinfache so weit wie möglich.

a) $\frac{2}{x} - \frac{5}{x} + \frac{3}{x}$

b) $\frac{2 \cdot x - 3 \cdot y}{x \cdot y} - \frac{4 \cdot y + 2 \cdot x}{x \cdot y}$

c) $\frac{x+y}{x^2-1} - 2 \cdot \frac{x-y}{x^2-1}$

Bruch $\pm$ Bruch (Verschiedene Nenner)

Schreibe den Term auf einen gemeinsamen Bruch und vereinfache so weit wie möglich.

a) $\frac{4 \cdot x - 1}{2} - \frac{2 \cdot x + 3}{5}$

b) $\frac{2 \cdot x - y}{3} - \frac{x + y}{6}$

Bruchterm $\pm$ Bruchterm (Verschiedene Nenner)

Schreibe den Term auf einen gemeinsamen Bruch und vereinfache so weit wie möglich.

a) $\frac{2}{3} + \frac{4}{x}$

b) $\frac{3}{x} - \frac{5}{y}$

c) $\frac{4}{x+1} - \frac{2}{x}$

d) $\frac{2}{x^2} + \frac{3}{x^3}$

e) $1 + \frac{1}{x^2 - 1}$

f) $\frac{3}{x \cdot (x - 1)} - \frac{2}{x^2}$

Goldener Schnitt



Das rechts unten dargestellte Quadrat mit Seitenlänge c hat den Flächeninhalt F_Q .

Das gleichschenkelige Dreieck mit Basis $2 \cdot b$ und zugehöriger Höhe a hat den Flächeninhalt F_D .

Es gilt $F_Q : F_D = \sqrt{5} : 1$.

Das Quadrat ist also $\sqrt{5} = 2,236\dots$ -Mal so groß wie das gleichschenkelige Dreieck.

Berechne: $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} =$

Das Verhältnis der Längen a und b ist in diesem Fall der **Goldene Schnitt**.

